היחידה להוראת קורסי יסוד

הסתברות לסטטיסטיקה – 214.1.9921

חוברת תרגילים

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

פתרונות מלאים, שנפתחים שלב אחר שלב, נמצאים באתר התרגול. אפשר גם להוריד משם את חוברת הפתרונות.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9921/

עודכן לאחרונה: 15 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

1	תורת הקבוצות ומאורעות	2
2	קומבינטוריקה	2
3	מבוא להסתברות	4
4	הסתברות מותנית ואי-תלות	4
5	משתנים מקריים	5
6	תוחלת ושונות	6

1 תורת הקבוצות ומאורעות

1. גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

(א) גפן קונה את שלושת הסוגים.

(ב) גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.

(ג) גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.

(ד) גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.

(ה) גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.

(ו) גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.

(ז) גפן לא קונה חלב כלל.

(ח) גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

2 קומבינטוריקה

2. פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.

(א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?

(ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?

(ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?

(ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?

(ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.

i. בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?

ii. בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

3. בשאלה זו נעסוק במקדם הבינומי $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, שמשמעותו הקומבינטורית היא "מספר הדרכים לבחור k עצמים מתוך n עצמים שונים".

(א) חשבו ללא מחשבון: (1) $\binom{4}{2}$, (2) $\binom{100}{1}$, (3) $\binom{20}{2}$.

(ב) הראו שלכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

(ג) נסמן $\Omega = \{A, B, C\}$.

i. כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω? כתבו את כולן.

ii. כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי.)

iii. כמה מהן בגודל אי-זוגי?

(ד) נסמן $\Omega = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$.

i. כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל-Ω?

ii. כמה תתי-קבוצות שונות יש ל-Ω?

iii. כמה מהן בגודל זוגי?

iv. כמה מהן בגודל אי-זוגי?

(ה) היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω, מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי. (רמז: סמנו $|\Omega| = n$ ובחרו את a, b להיות...)

---

4. (א) תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \binom{20}{13-k}.$$

(רמז: גפן צריכה לארוז 13 זוגות מכנסיים לחופשה. בארון יש לה 30 זוגות, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים. בכמה דרכים היא יכולה לעשות זאת?)

(ב) חשבו על שיקול דומה, והוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

(הכוונה: כמה זוגות מכנסיים יש עכשיו לגפן בארון, וכמה היא צריכה לארוז?)

---

3 מבוא להסתברות

5. בסיום כנס מתמטי מכובד, 10 מתמטיקאיות קבעו להיפגש בסניף ארומה שבאוניברסיטת בן-גוריון. להפתעתן, התברר שיש באוניברסיטה שלושה סניפים כאלה, ולכן כל אחת מהן בחרה סניף באקראי והגיעה אליו.

(א) מה ההסתברות שכל המתמטיקאיות הצליחו להיפגש כמתוכנן, כלומר הגיעו כולן לאותו סניף?

(ב) מה ההסתברות שלסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת?

(ג) השתמשו בעקרון ההכלה וההפרדה, וחשבו את ההסתברות שלכל סניף תגיע לפחות מתמטיקאית אחת.

---

6. בניסוי הבא בוחרים מספר טבעי כלשהו, כלומר מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, ונתונה פונקציית הסתברות $\mathbb{P}$. פתרו כל אחד משני הסעיפים בנפרד; בכל סעיף נתון מידע אחר על $\mathbb{P}$.

(א) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k\}) = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(A)$, כאשר A = "נבחר מספר זוגי".

(ב) ידוע ש-$\mathbb{P}(\{k, k+1\}) = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

i. מצאו את C.

ii. חשבו את $\mathbb{P}(B)$, כאשר B = "נבחר 1 או 4".

4 הסתברות מותנית ואי-תלות

7. פרופסור אקס רוצה לבחור טוש לקראת ההרצאה שלו. על השולחן במשרדו יש שתי קופסאות טושים: בקופסה א' יש 4 טושים כחולים ו-6 שחורים, ובקופסה ב' יש 3 טושים כחולים ו-7 שחורים. הפרופסור בוחר קופסה באקראי (שתי הקופסאות שוות הסתברות), ומוציא ממנה טוש באקראי.

(א) מה ההסתברות שהוציא טוש כחול?

(ב) ידוע שהטוש שהוציא הוא כחול. מה ההסתברות שבחר בקופסה א'?

(ג) האם המאורעות "הפרופסור בחר בקופסה א'" ו"יצא טוש כחול" תלויים או בלתי תלויים?

(ד) אחרי שבוע הפרופסור צריך לבחור שני טושים. הפעם קופסה א' מונחת על השולחן, וקופסה ב' בקצה השני של החדר. מכיוון שהוא מתעצל לפעמים, ההסתברות שיבחר בקופסה א' היא p, עבור $p > \frac{1}{2}$ נתון, וההסתברות שיקום ויבחר בקופסה ב' היא $1 - p$.

i. חשבו את ההסתברות שהפרופסור הוציא שני טושים כחולים (כפונקציה של p).

ii. ההסתברות שהפרופסור בחר בקופסה ב', בהינתן שהוציא שני טושים כחולים, היא $\frac{1}{7}$. חשבו את p.

5 משתנים מקריים

8. נתון משתנה מקרי X עם טווח ערכים $R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, וידוע ש:

- $F_X(2) = F_X(3) = 0.8$;
- $\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X \geq 2) = 0.5$;
- $\mathbb{P}(X > 0) - \mathbb{P}(X < 3) = 0.1$.

מצאו את פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ לכל $k \in R_X$.

---

9. באחד מערבי חנוכה, נדב רוצה לאכול סופגנייה. בבית הוריו יש 10 סופגניות: 4 עם ריבה, 3 עם פיסטוק, 2 עם שוקולד ואחת בלי כלום. נדב אוהב רק סופגניות שוקולד, אבל כשהוא בוחר סופגנייה הוא לא רואה אותן (עוד לא הדליקו נרות, אז חשוך).

נדב בוחר באקראי סופגנייה אחת, לוקח אותה לחדר הסמוך (שם יש אור) ומסתכל עליה. אם זו לא סופגניית שוקולד, הוא זורק אותה לפח (מרוב עצבים), חוזר ובוחר באותה דרך סופגנייה נוספת מתוך הסופגניות שנשארו.

נסמן ב-X את מספר הסופגניות שנדב בחר עד שקיבל סופגניית שוקולד. מהו הטווח של X? מצאו את פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ לכל k בטווח.

---

10. שנה אחרי שנה, פרופסור אקס מלמד את הקורס "מבוא למוטנטים". הקורס נחשב קשה, וידוע שההסתברות שלפחות סטודנט אחד יקבל 100 בקורס היא 0.02, בכל שנה באופן בלתי תלוי בשנים הקודמות. פתרו כל אחד מהסעיפים הבאים בנפרד.

(א) מה ההסתברות שרק בשנה הרביעית היה, לראשונה בתולדות הקורס, סטודנט שקיבל 100?

(ב) מה ההסתברות שבשש השנים הראשונות לא היה אף סטודנט שקיבל 100?

(ג) מה ההסתברות שבעשר השנים הראשונות היו בדיוק שנתיים שבהן סטודנט קיבל 100?

(ד) בכל שנה, פרופ' מקגונגל (עמיתה של פרופ' אקס) מלמדת במקביל את הקורס "מבוא לקסמים". ההסתברות שלפחות סטודנט אחד יקבל 100 בקורס שלה היא 0.05, באופן בלתי תלוי בשנים הקודמות. בנוסף, הקורסים של שני הפרופסורים בלתי תלויים זה בזה. שני הפרופסורים הסכימו שבשנה הראשונה שבה סטודנט מקבל 100 בקורס שלהם, הם יוצאים לשנת שבתון.

i. מה ההסתברות ששניהם יצאו לשבתון אחרי שנה אחת בלבד?

ii. מה ההסתברות ששניהם יצאו לשבתון בדיוק באותה שנה?

---

11. יהיו $X \sim \text{Bin}(4, 0.3)$ ו-$Y \sim \text{Poi}(3)$ משתנים מקריים בלתי תלויים. חשבו:

(א) $\mathbb{P}(X + Y = 1)$;

(ב) $\mathbb{P}(X + Y = 5)$;

(ג) $\mathbb{P}(X < Y)$.

---

12. זורקים 2 מטבעות הוגנים ובלתי תלויים, שבצדדיהם 0 ו-1. נגדיר את המשתנים המקריים: X_0 = מספר האפסים שיצאו; X_1 = מספר האחדות שיצאו; Y = סכום המספרים שיצאו; $Z = 1$ אם תוצאות המטבעות שונות ו-$Z = 0$ אם הן זהות.

בכל סעיף בדקו, בעזרת ההגדרה, אם שני המשתנים בלתי תלויים:

(א) X_0, X_1;

(ב) X_0, Y;

(ג) X_1, Z;

(ד) Y, Z.

6 תוחלת ושונות

13. נדב קיבל ליום הולדתו שני כרטיסי גירוד. בכל כרטיס אפשר לזכות ב-100 ש"ח בהסתברות 0.15, ב-1000 ש"ח בהסתברות 0.05, או לא לזכות כלל. נגדיר: X = מספר הכרטיסים שבהם נדב זכה בסכום כלשהו (חיובי); Y = סך הזכייה של נדב משני הכרטיסים.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות של X, את התוחלת $\mathbb{E}[X]$ ואת השונות $\text{Var}[X]$.

(ב) מצאו את פונקציית ההסתברות של Y, את $\mathbb{E}[Y]$ ואת $\text{Var}[Y]$.

14. בכל אחד מהסעיפים הבאים (שאינם קשורים זה לזה), מצאו את פונקציית ההסתברות של X:

(א) $R_X = \{0, 1\}$ ו-$\mathbb{E}[X] = 0.25$.

(ב) $R_X = \{0, 1, 2\}$, $\mathbb{E}[X] = 1.4$ ו-$\text{Var}[X] = 0.34$.

15. במחלקה לאמנות יפנית עתיקה יש 20 סטודנטים. כל סטודנט צריך לבחור קורס כללי אחד מתוך 100 קורסים כלליים שהאוניברסיטה מציעה. לסטודנטים לא באמת אכפת באיזה קורס יבחרו, ולכן כל אחד מהם בוחר באקראי אחד מ-100 הקורסים.

(א) מהי תוחלת מספר הקורסים הכלליים שבהם לא יהיה אף סטודנט מהמחלקה?

(ב) מהי תוחלת מספר הקורסים הכלליים שבהם יהיה לפחות סטודנט אחד מהמחלקה?

16. עבור $X \sim \text{Bin}(n, p)$, חשבו את $\mathbb{E}[X(X-1)]$ בשתי דרכים:

(א) (הדרך הארוכה) בעזרת הכלל לתוחלת של פונקציה של משתנה מקרי (כלל LOTUS). מתחילים כך: $\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{n} k(k-1)\mathbb{P}(X=k)$. אפשר להיעזר בזהות $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$.

(ב) (הדרך הקצרה) בעזרת לינאריות התוחלת והתוחלת והשונות של X.